



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

研究生学位论文开题报告

Graduate Thesis/Dissertation Proposal

学号 Student ID	124120935584
姓名 Name	陈一
学生类别 Degree Program	专业型硕士生 Professional Master Student
学习形式 Study Mode	非全日制 Part-time
导师 Supervisor(s)	葛冬冬
论文题目 Thesis title	运筹算法在制药企业 SFE 辖区动态分配中的应用及商业化研究
学院 School	安泰经济与管理学院
专业 Major	工商管理 (MBA)
开题日期 Date	2026 年 2 月 24 日 星期二
开题地点 Venue	

填 报 说 明

Instruction

1. 校本部研究生的开题报告应通过[数字交大](#)在线提交申请，填写本表并上传系统。
特殊情况下经研究生院事先同意，可不上传系统，并使用《上海交通大学研究生论文开题评审表》完成评审。

The application for thesis/dissertation proposal should be submitted online through [My SJTU](#). The student shall filled this form and upload it in the system. Under special circumstance, this form does not need to be uploaded and the review can be proceeded with the review form with prior consent from the graduate school.

2. 开题报告为 A4 大小，于左侧装订成册。各栏空格不够时，请自行加页。考核前提前一周送交导师、评审专家审阅。

This form should be printed with A4 papers and bound together on the left. If the space left is not enough, please feel free to add extra pages. The print version shall be sent to the supervisor, and the review committee members for review at least one week before the oral presentation.

3. 博士生导师可以根据博士生学位论文选题情况自行确定是否进行开题查新，博士学位论文开题查新报告应由查新工作站提供。

The supervisor should decide, based on the proposed topics, whether a novelty assessment report is needed or not, which should be conducted by an authorized novelty assessment department.

4. 开题报告通过后，定稿版开题报告由研究生、导师各存档一份，无需上传系统。

Upon passing the proposal, the final version of this report shall be archived by the graduate student and his/her supervisors for future reference.

5. 医学院研究生如果以函评形式开题，开题地点请填写“函评”，专家组组长签名由导师签名。

For students in the School of Medicine, if the dissertation proposal is conducted via peer review, the “Proposal venue” shall be filled with “peer review” and the “Signature of Committee Chair” shall be signed by the supervisor.

论文题目 Proposed Title	运筹算法在制药企业 SFE 辖区动态分配中的应用及商业化研究
研究课题来源 Source of Research Project	请在合适选项前画√ Please select proper options by “√” . ☐ 国家自然科学基金课题 NSFC Research Grants ☐ 国家社会科学基金 National Social Science Fund of China ☐ 国家重大科研专项 National Key Research Projects ☐ 其它纵向科研课题 Other Governmental Research Grants ☐ 企业横向课题 R&D Projects from Industry ☒ 自拟课题 Self-proposed Project ☐ 其它 Other _____

1、请综述课题国内外研究进展、现状、挑战与意义，可分节描述。博士生不少于 10,000 汉字，硕士生不少于 5,000 汉字。请在文中标注参考文献。 Please review the frontier, current status, challenges and significance of the research topic. The citations should be marked in the context and listed in order at the end of this section. No less than 8,000 words for doctoral students and 4,000 words for master students if written in English.

本论文主要探讨运筹优化算法在制药企业 SFE（Sales Force Effectiveness，销售力有效性）辖区分配中的落地应用时的数学模型构建及相关的业务考量，以及对应算法的商业价值。销售辖区分配（Sales Territory Alignment）作为企业 SFE 的一个关键业务流程，本质上是一个高度复杂的资源配置与空间优化问题。纵观国内外的研究，该领域的演进呈现出从“单纯数学规划”向“商业多目标启发式求解”跨越，从“通用销售”向“医药行业垂直定制”深化的显著特征。

一、 国内外研究进展：从精确数学规划到商业启发式算法的演变

国外关于销售辖区分配的研究起步较早，其发展历程可以清晰地划分为三个主要阶段：经典精确算法阶段、启发式算法与软约束引入阶段、以及现代 SFE 商业化体系融合阶段。

早期的研究主要将销售辖区分配抽象为经典的运筹学集合划分问题。在这个阶段,研究者的核心目标是通过构建线性规划或混合整数规划模型,在保证各个辖区工作量或销售潜力平衡的前提下,最小化销售代表的旅行成本。

Hess 和 Samuels (1971) 率先将此类模型应用于销售辖区划分,他们提出了一种基于线性规划松弛的 SCU (Sales Coverage Units, 销售覆盖单元) 分配模型^{错误!未找到引用源。}。该模型旨在建立紧凑的销售辖区,同时均衡各辖区之间的一个或多个“销售活动”属性,如工作量或销售潜力。然而,早期的精确模型存在显著的理论缺陷。由于采用了整数规划的松弛算法,模型经常会输出“小数解”,即一个基础销售单元,如某个微区或某家医院会被分割给多个销售代表。虽然 Hess 等人提出了四舍五入的舍入规则来强制实现单一归属,但这往往会破坏原本设定的指标平衡。

随后, Zoltners 和 Sinha (1983) 提出了该领域的奠基性框架。他们明确提出了一个优秀的销售辖区分配必须满足四个核心属性: (P1) 每个 SCU 只能分配给一个辖区; (P2) 辖区在指定属性上“近似平衡”; (P3) 辖区在地理上必须是连续的; (P4) 兼容实际的地理限制(如山脉、水域等不可穿越的障碍)。为了保证地理连续性 (P3), Zoltners 和 Sinha 在模型中引入了“最短路径树”假设,即假设任何 SCU 要归属某辖区,其通往辖区中心的最短路径上的所有 SCU 也都必须属于该辖区。

然而,这种基于精确求解的硬约束模型在处理大规模商业数据时会遇到非常多无解的情况^{错误!未找到引用源。},导致在商业场景中无法落地应用。更致命的是,后续研究证明,为了满足绝对的连续性而设定的“最短路径假设”在现实复杂的地理环境中,尤其在中国的商业应用,往往是不合理的。

进入 20 世纪 90 年代,通过大量实践积累,学者们意识到,传统的混合整数规划模型强迫销售管理者预先设定严苛的平衡上下限,如潜力偏差不得超过 $\pm 5\%$,而管理者在现实中根本无法预知何种边界在拓扑地理上是可行的。同时,由于严格的“最短路径”连续性约束,导致传统精确模型在高达 27% 的测试算例中根本无法找到可行解^{错误!未找到引用源。}。

针对这一实战痛点, Skiera 和 Jordan (1996) 提出了 EQUALIZER 模型,标志着该领域向元启发式算法的重大转型。该模型摒弃了导致无解的硬约束,转而采用模拟退火算法进行求解。

EQUALIZER 模型的核心创新在于引入了惩罚函数。该模型不再要求辖区绝对平衡，而是设定一个目标值和容忍度。如果辖区规模（如工作量或潜力）的偏差在某个设定参数范围内，则惩罚为 0；一旦超出该容忍度，惩罚值呈二次方急剧上升。这种“软约束”机制确保了算法在任何极端地理条件下都能输出可行解。其模拟退火的搜索机制通过在邻域内随机交换 SCU 并进行动态连通性校验，不仅成功规避了 27% 的无解率，且其得出的近似最优解与理论最优解的偏差平均仅为 1.0%^{错误!未找到引用源。}。这一阶段的研究彻底解放了算法在海量商业数据下的计算效率，为药企 SFE 动辄覆盖数万家医院终端的辖区分配提供了技术底座。

在算法模型日趋成熟后，国外的研究重心开始从“数学求解”向“商业落地与变革管理”转移。Zoltners 和 Lorimer (2000) 的实证研究量化了辖区优化的巨大商业价值。他们指出，在许多行业中，单次工业销售拜访的成本已超过 200 美元，销售团队是企业最昂贵的投资之一。由于管理者的认知偏差，往往在低潜力客户上投入过多，而在高潜力客户上覆盖不足，导致企业“把数百万美元留在了桌上”。实证数据表明，仅仅通过算法优化辖区分配，无需增加任何额外资源，就能直接带来 2% 到 7% 的销售额提升；同时，在某大型企业的实证中，优化后的路径减少了 13.7% 的差旅时间，直接节约了近百万美元的差旅费用。

然而，研究也指出，高昂的商业价值背后隐藏着巨大的变革阻力。Zoltners 等人发现，薪酬计划中激励占比越高的销售团队，由于担忧收入受损，其对辖区调整的抵触情绪越强烈。此外，管理者通常以“破坏客户关系”为由拒绝算法方案。但实证数据反驳了这一直觉：除非是超大型客户，对绝大多数中小型客户更换销售代表并不会导致销售额的显著下降。

为了将算法有效的落地在商业场景中，相关学者提出了一种“中心化基准 + 本地化微调”的八步实施框架。该理论强调，智能算法的作用并非完全取代人类，而是由中央 SFE 利用客观算法生成一个“对业务有利”的基准方案，随后通过可视化工具交由一线经理进行“对人有利”的局部微调。这一人机协同的思想，构成了目前全球顶尖药企 SFE 辖区分配的核心逻辑。

近年来，随着全球生物制药行业的底层技术变革，SFE 辖区分配研究呈现出高度的行业垂直化特征。Axtaria 的 Chressanthis 和 Mantrala (2016) 在其研究中深刻指出，医药行业正经历从传统小分子药物（普药）向大分子/生物制剂等专科特药的战略转移^{错误!未找到引用源。}。

这种产品组合的转变引发了 SFE 底层的范式更迭：首先，分析目标的转移。传统的经济学模型侧重于优化促销组合以纯粹增加处方量；而在特药时代，销售代表的角色必须转向“信息传递者”。复杂的特药如肿瘤靶向药，要求 SFE 的分析模型必须与真实世界证据等相关数据相结合。其次，数据维度的增加。SFE 部门需要掌握的数据范围也逐渐开始扩大，从内部客户信息数据，历史销量数据等维度单一的数据源，扩展至市场份额，终端医院用药量等等外部三方数据。最后，由于互联网和大模型等相关领域的发展，经典范式下的辖区分配方法论也得以用更高效，经济，准确的方式进行落地应用。

相较于国外在医药 SFE 垂直领域长达四十年的深耕，在这一垂类领域，国内关于销售辖区分配及运筹智能算法应用的研究起步较晚，且呈现出明显的领域错位与实践倒逼理论的特征。在国内相关的实践中，“区域划分”与“路径规划”的运筹学研究极为丰富，但绝大多数集中在物流配送、供应链设施选址、以及城市网格化管理等通用领域。针对医药行业特有商业逻辑的辖区分配模型的学术文献相对匮乏。国内企业在应用混合整数规划、遗传算法等解决多目标优化时，往往将“成本最低”作为单一核心导向，而在 SFE 场景下“销售潜力均衡”、“客户关系连续性”以及“代表激励公平性”等更为微妙的商业维度上，并没有特别成熟的体系，各个企业往往以管理者个人经验主导整个过程，使得其区域分配结果的科学性大打折扣。

二、行业现状

随着传统药企的核心产品进入集采，利润空间被急剧压缩。外资药企面临预算腰斩的“极限生存挑战”，亟需通过运筹算法精确计算如何在裁减 20%-30% 代表编制的情况下，依然覆盖 90% 以上的核心高潜医院。相反，在政策红利下，本土生物科技公司迅速扩张。在业务增长的同时，像 SFE 这样的内部管理职能的发展仍在萌芽阶段，内资企业往往由一线业务人员主导资源分配，陷入“既是运动员又是裁判员”的困境，导致中央资源分配极不科学，存在巨大的效率浪费。

在这种双重挑战下，中国医药市场呈现出一种奇特的“技术缺口”：药企 SFE 部门（尤其是通过 CRM 系统与流向数据）积累了堪称“数据富矿”的底层数据，但由于缺乏高级运筹智能算法的技术加持，中央管理团队在进行宏观排兵布阵时，往往只能提供颗粒度极粗的先验测算，甚至最终沦为一线人员基于人情和经验的 Excel 手工博弈。

在实操层面，推动药企 SFE 智能辖区分配落地的力量主要来自于顶尖商业咨询公司（如 MBB、ZS Associates、IQVIA）。这些机构将国外的成熟框架引入中国。然而，纯西方的理论在中国落地时遭遇了显著的水土不服：中国拥有极其复杂的行政区划、差异巨大的城乡医疗水平、以及独特的“超大型医院（例如 复旦附属肿瘤医院，北京肿瘤医院）共岗”和“医联体”特色。再加之中国医药行业近些年因为疫情，反腐，医保改革等相关动作或政策，商业模式和组织架构有频繁调整的需求。而咨询公司传统的静态交付模式（PPT 交付战略，Excel 辅助微观）在面对中国药企频繁的架构震荡和海量数据时，往往面临响应滞后、计算性能低下等实操瓶颈。这就对国内基于本土化业务规则构建的运筹优化算法提出了迫切的需求。

在过去的十年间，医药行业的辖区分配并非未经受过数字化的洗礼。然而，回顾该领域的商业化探索历程，却呈现出一种“技术供给端受挫”与“业务需求端承压”的深刻矛盾。在供给端，敏锐捕捉到药企 SFE 管理痛点的全球领先数据与技术巨头（如 IQVIA、Veeva 等），曾纷纷斥巨资尝试开发专用于辖区分配的标准化 SaaS 系统(IQVIA OCE, Veeva CRM)。然而，这些被寄予厚望的系统在向中国市场及复杂业务场景落地时，往往遭遇了严重的“水土不服”。医药行业的微观辖区管理具有极强的动态性与非标准性。不同企业、不同生命周期的产品线，甚至同一企业不同省份，其业务规则都存在极大的差异与频繁的震荡。这种过于灵活且非线性的业务规则，导致大型外资 SaaS 系统难以在底层架构上完成有效的数据抽象与业务流程泛化。为了满足不同药企客户的独特诉求，技术提供商不得不陷入无休止的“高度定制化代码开发”泥潭。这不仅背离了 SaaS 产品边际成本递减的商业逻辑，导致产品开发与维护成本居高不下，更使得该产品难以实现规模化盈利。最终，由于投入产出比严重失衡，诸多辖区分配系统被迫面临重组、剥离，甚至被彻底弃用，逐渐淡出核心商业视野。在需求端，绝大多数药企的 SFE 实操方案仍采取传统的“人力密集型”作业模式。中央 SFE 团队与数百名一线销售经理不得不深度依赖 Excel 进行庞杂的数据拆解，并在“自下而上”的指标分配中展开旷日持久的跨部门人工博弈与沟通拉扯。在过去医药行业高增长的“黄金时代”，企业尚能以高昂的利润掩盖这种低效带来的隐性摩擦成本。然而，在当前宏观经济形势下，尤其是伴随国家带量采购（VBP）常态化及医保控费政策的全面收紧，药企的利润空间被急剧压缩。这种完全依赖人工操作、响应极度滞后且充斥着沟通内耗的传统管理模式，其所产生的人力成本与时间沉没成本已令企业不堪重负。上述行业现状表明，传统的“刚性 SaaS 系统”与“纯手工 Excel 执行”均已陷入死胡同。这种供

需错配的现状正是本研究提出应用智能运筹算法实现 SFE 辖区分配流程的核心逻辑。

三、挑战与意义

综合国内外研究现状，尽管运筹算法在销售辖区分配中的算法理论框架已基本成型，但在向当前中国制药企业 SFE 场景垂直落地时，仍面临以下三大核心挑战，这也正是本论文的切入点与研究价值所在：

1. 符合中国医药行业商业模式的数学模型建立

将复杂的中国医药商业现实转化为严谨的数学优化模型，是本研究面临的首要挑战。传统的辖区分配理论（如 Zoltners & Sinha 提出的经典模型）通常建立在“集合划分”的绝对排他性假设上，即一个销售覆盖单元（SCU）只能由一名代表负责。然而，中国药企的实际商业模式具有其独特性与高度的复杂性。例如在中国市场，针对核心三甲医院的“重点医院共岗”是常见的商业策略，即允许多名代表共同覆盖同一高潜力终端，这打破了经典模型的“0-1”单向分配假设。在集采（VBP）常态化的宏观背景下，MNC 药企面临收缩与内资药企面临扩张的双重挑战。辖区分配不再仅仅是追求“地理路程最短”的单一目标，而是一个高度复杂的多目标优化问题：既要保证代表间“工作量与潜力的相对均衡”以维持激励公平性，又要考虑“地理紧凑性”以降低出差成本，更要兼顾“客户关系连续性”以避免短期业绩震荡。确定这些目标函数在模型中的权重（如构建综合价值指数），并界定硬约束与软约束的边界，是本研究的核心难点之一。

2. 算法实现的技术能力短板

药企 SFE 部门天然拥有海量的沉淀数据（如 CRM 系统中的医生分级、流向数据等），但在微观辖区管理上，绝大多数企业仍依赖于 Excel 手工操作。从“数据富矿”到“智能计算”的跨越，面临着显著的技术能力短板。辖区分配在运筹学中是一个典型的问题。以中国一个典型省份为例，往往涉及上千家目标医院和数十名销售代表的匹配组合。当引入多维度约束条件后，组合空间呈指数级爆炸。传统的精确求解器，如整数规划求解，在面对海量商业数据时，往往响应极其缓慢，甚至无法在合理时间内得出结果，难以满足商业决策对敏捷性的要求。另外，在处理辖区“地理连续性”时，传统算法常常遭遇技术滑铁卢。经典模型为了保证连续性，预设了僵化的“最短路径假设”。然而，根据 Skiera & Jordan 的研究证实，在面临中国复杂的行政区划与自然地理阻隔时，这种刚性约束会导致模型在高达 27% 的实际

测试案例中根本找不到可行解。如何摒弃绝对的硬约束，引入带有惩罚函数的启发式算法，在保证计算效率的同时输出可落地的近似最优解，是填补这一技术短板的关键。

3. 算法与管理流程的协同

算法的成功不仅仅取决于数学上的完美收敛，更取决于其在组织内部的被接受度与可执行性。如何让智能算法与现有的 SFE 管理流程和人性博弈产生协同，是解决这一问题的巨大挑战。现行的分配流程往往是“一线业务主导、中央 SFE 妥协”的人工博弈。引入算法并非要用机器完全取代销售经理的直觉与经验。真正的挑战在于重构一套“中心化基准 + 本地化微调”的标准作业程序。即：由中央 SFE 利用运筹算法输出一个兼顾全局效率与公平的“预设基准版本”，随后通过可视化的系统工具，允许一线经理在既定的指标规则下进行微调。如何通过系统界定人机交互的权限边界，使得算法不仅作为“分配工具”，更成为辅助管理的“沟通平台”，是实现技术与管理深度协同的必由之路。

参考文献 Reference:

- [1]. Sinha Z P .Sales Territory Alignment: A Review and Model[J].Management Science, 1983, 29(11):1237-1256.DOI:10.1287/mnsc.29.11.1237.
- [2]. Skiera B , Jordan C .A new model for the alignment of almost balanced sales territories[J].Manuskripte aus den Instituten für Betriebswirtschaftslehre der Universität Kiel, 1996.
- [3]. Zoltners A A , Lorimer S E .Sales Territory Alignment: An Overlooked Productivity Tool[J].Journal of Personal Selling and Sales Management, 2013, 20(3):139-150.DOI:10.1080/08853134.2000.10754234.
- [4]. Chressanthi G , Mantrala M .Sales Analytics and Big Data Developments Needed Now to Address Practitioner-Identified Emerging Biopharmaceutical Sales Force Strategic and Operational Issues[J]. 2021.
- [5]. 杨磊.遗传算法在解决经典运筹问题中的应用[J].合作经济与科技,2012,(01):50-51.DOI:10.13665/j.cnki.hzjjykj.2012.01.017.
- [6]. 罗军,程宇,余龙水,等.民航机场地面服务人力资源两阶段运筹优化算法[J].机电工程技术,2022,51(05):92-97.
- [7]. 尤佳,魏磊,赵兴旺,等.基于改进变邻域搜索算法的电网计量物资检定-配送协同优化[J/OL].中国机械工程,1-18[2026-04-02].https://link.cnki.net/urlid/42.1294.TH.20260321.1513.008.
- [8]. 章梦晗.反腐进入深水区后，医药行业的阵痛与突围[J].廉政瞭望,2025,(10):49-51.

- [9]. 孙旭然.生物医药行业发展趋势与机遇分析[J].中国国情国力,2022,(08):25-29.DOI:10.13561/j.cnki.zggqgl.2022.08.007.
- [10]. 王晓玲.我国生物医药行业数字化转型瓶颈及应对建议[J].信息通信技术与政策,2024,50(03):79-82.

2、课题研究目标、主要研究内容和拟解决的关键问题。 Research objectives, main contents and key issues to be solved.

1. 研究目标：本研究旨在针对当前制药行业的宏观背景下，制药企业架构调整频繁、手工划分辖区效率低下的痛点，通过高层调研访谈的方式确认其业务价值，并构建一套基于综合价值指数（Index）的智能辖区动态分配算法模型。实现在多目标约束的条件下，最大化辖区分配的公平性，并开发出具可落地性的算法代码，通过脱敏后的真实业务数据进行概念验证并阐述其潜在的商业化价值。

2. 主要研究内容：

本研究具体包括以下几个方面：

（1）深入剖析医药行业销售辖区管理现状与痛点：通过对国家集采（VBP）常态化及医保谈判等政策背景的分析，全面阐述了在华跨国药企与本土创新药企面临的“精细化管理转型”压力。结合实际业务场景，诊断了现行依赖人工经验与静态咨询报告的辖区分配模式，在应对组织架构频繁变动时存在的指标不公、响应滞后及缺乏数据支撑等核心痛点。

（2）构建基于综合价值指数的智能辖区分配数学模型：将辖区分配问题抽象为多目标优化问题。基于历史销量与潜力数据等，通过归一化处理构建“综合价值指数（Index）”以量化医院价值。该模型以最小化辖区不平衡度、地理差旅成本及重点客户震荡成本为目标函数，以解决复杂业务场景下的分配难题。

（3）设计适应业务落地的高效启发式求解算法：根据 SFE 区域分配的业务操作流程，形成贴合真实业务场景的数学模型，并针对模型的高计算复杂度，设计合适的算法。算法需要再保证计算效率的同时实现业务逻辑的精准落地。

（4）实证分析与多场景商业化模拟验证：选取某 MNC 药企省级脱敏数据进行实证研究。通过对比算法生成的“To-Be”方案与人工“As-Is”方案，验证模型在指标均衡度，客户保留率，差旅距离少等 KPI 上的优势。

(5) 探索算法的商业化落地路径与管理启示：基于研究成果，探讨该算法模型在 SaaS 订阅模式或高阶咨询服务中的商业化潜力。同时，从变革管理的角度，提出企业内部实施路径，包括数据治理准备及如何建立“人在回路 (Human-in-the-loop)”的微调机制，以缓解销售经理对自动化决策的抵触，确保算法工具的顺利落地。

3. 拟解决的关键问题：本文旨在通过数学模型的建立，运筹算法的应用，解决药企一线业务人员在区域指标分配时，往往依赖于主观经验，人际关系等因素。导致分配结果往往与理论最优解相去甚远而造成公司资源的错配。另一方面，中央 SFE 团队在执行辖区分配的过程中由于技术能力短缺，KPI 定义无法统一等问题，导致中央人员陷入与业务一线永无止境的沟通。

3、拟采取的研究方法、研究方案及其可行性分析。 Research methods and research scheme to be adopted and feasibility analysis.

1.研究方法:

文献资料法：通过大量阅读运筹算法及各行业辖区分配的相关文献和期刊论文来寻求理论依据。

案例研究法：以行业内主流企业的 SFE 流程为样本，在数据脱敏后，对比智能化调整前后的 KPI 数据（如潜力偏差率、差旅耗时等），为论文中算法的合理性提供对应的支撑

访谈调查法：以中国制药行业，包括跨国企业及内资企业的 SFE 从业者和管理层为问卷调研对象，以便进一步分析运筹算法在这一场景下的应用现状，痛点及其未来可能存在的商业化价值。为后续提出解决方案提供有力的支持。

2.研究方案

阶段一：SFE 业务规则的参数化与特征工程目标：将模糊的业务经验转化为可量化的算法输入。进行相应的数据清洗与整合，包括目标医院的基础属性、历史销售数据及第三方潜力数据。构建综合价值指数 (Index)：设定权重参数，将不同量纲的销量与潜力指标进行归一化处理，计算出每家医院的“综合价值指数”，作为辖区划分的核心标尺。

阶段二：定义业务约束参数：根据行业经验及调研结果，明确辖区划分的边界

条件，如单人负责的医院数量上限，重点医院共岗人数限制等建立能够准确描述辖区分配业务的数学模型。

阶段三：设计算法： 规避大规模整数规划的计算瓶颈，开发高响应速度的求解工具。

阶段四：多场景实证分析： 验证模型的商业价值与鲁棒性。将算法生成的“To-Be”方案与人工历史“As-Is”方案进行对比，量化评估在辖区平衡度上的提升幅度。模拟“常规年度调整”、“战略收缩（裁员 20%）”及“新产品上市（扩编）”三种典型商业场景，测试算法在不同边界条件下的表现。

阶段五：变革管理与商业化前景探索： 解决算法落地中的组织阻力，并验证工具的市场价值。构建“人机协同”决策流程： 设计标准操作程序，建立“微调反馈机制”，允许一线经理基于特殊客情对算法结果进行有限度的调整，提升组织接受度。提炼算法核心逻辑，探索将其封装为 SaaS 插件或标准化咨询产品的可行性。评估其在不同规模药企（MNC vs 内资创新药企）的适用性，并测算潜在的商业回报。

3. 可行性分析

数据可行性： 课题依托本人在医药企业的实操经验，能够获取极具代表性的省级医院销售、潜力与地理坐标脱敏数据集，数据维度完整（包含历史匹配关系）。

技术可行性： 所采用的算法在计算机科学与运筹学界均有成熟的开源库（如 Python 中的 `scipy.optimize` 与 `sklearn`），能够完成万级数据规模下的求解。

|

4、课题的创新点 Novelties of the proposed topic.

| 业务逻辑数学化的应用创新： 不同于纯理论研究追求算法的复杂度，本研究的核心创新在于“行业场景的深度还原”。针对制药行业业务人员代码能力弱、现有通用工具效率低下的痛点，本研究希望通过工具的升级，数学模型的搭建，填补 SFE 领域“有数据无模型”的空白，是一次典型的管理科学落地实践。

管理与算法技术的创新结合：本研究打破了传统 SFE 管理中“业务经验”与“数学模型”长期割裂的局面，实现了一种人机协同的决策范式创新。针对制药行业 SFE 从业者普遍具备深厚业务 Know-how 但缺乏算法编码能力的现状，本研究并没有追求单纯的算法复杂度，而是致力于解决算法落地最后的一公里问题。通过将复杂的运筹优化逻辑封装为符合 SFE 业务直觉的标准化流程，实现了从“经验驱动的人治”向“数据驱动的智治”的跨越，为医药企业在数字化转型中的组织能力升级提供了可复制的范本。

5、计划进度、预期成果 Research schedule, and expected outcomes

2026.01 - 2026.02： 文献梳理，开题报告，数据收集与清洗。

2026.03 - 2026.04： 基于业务逻辑的数学模型搭建，算法设计与评估，开题报告 PPT 准备。

2026.05 - 2026.06： 进行行业调研，完成算法模型的确认，代码实施，模型效果评估的数据分析。

2026.07 - 2026.08： 论文主体内容撰写完成，与导师完成至少两轮沟通。收集反馈意见。

2026.09 - 2026.10： 准备中期答辩，针对反馈进行终稿的修改。

2026.11 - 2026.12： 准备最终定稿答辩。

6、与本课题有关的工作积累、已有的研究工作成绩。 Prior experience and accomplished achievements related to the proposed topic.

本人长期深耕于医疗健康行业的商业运营与 SFE 管理领域，熟悉跨国药企的组织架构调整逻辑与辖区分配的全流程。在过往工作中，我深刻体会到人工划分辖区的局限性，并积累了大量的实操经验与脱敏数据素材（包括历史销量、潜力评估数

据及地理信息)。

目前，本人已完成了 SFE 业务规则的梳理工作，明确了“价值均衡”与“震荡控制”等核心约束条件，并初步掌握了 Python 数据分析与基础算法调用的能力。前期已尝试利用简单的聚类算法对部分城市进行了预实验，验证了基于地理与价值双维度建模的可行性，为本课题的顺利开展奠定了坚实的业务与技术基础。

|

7、学位论文大纲，要求内容包括：论文标题，至少一级和二级目录。 Dissertation Outline, include: Thesis Title, first-level and second-level directory.

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 医药行业“存量博弈”时代的宏观环境

1.1.2 制药企业精细化管理转型的迫切需求

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义：填补 SFE 领域动态分配模型空白

1.2.2 实践意义：解决企业辖区划分效率与公平难题

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 研究方法

第二章 理论基础与文献综述

2.1 销售力有效性（SFE）管理理论

2.1.1 SFE 的核心内涵与管理体系

2.1.2 销售辖区设计的基本原则

2.2 运筹优化与辖区划分算法研究

2.2.1 物流行业解决位置分配问题

2.2.2 多目标优化算法在资源配置中的应用

2.2.3 启发式算法在该问题中的求解优势

2.3 文献评述与研究切入点

2.3.1 现有研究的局限性分析

2.3.2 本研究的改进思路

第三章 制药企业 SFE 辖区管理现状与痛点诊断

3.1 医药行业宏观政策环境分析

3.1.1 国家集采（VBP）常态化的影响

3.1.2 医保谈判对企业利润空间的挤压

3.2 现行辖区管理模式分析——以某跨国药企为例

3.2.1 传统手工划分与静态咨询模式的流程

3.2.2 组织架构频繁变动下的管理挑战

3.3 核心痛点与成因分析

3.3.1 区域分配不公与资源错配

3.3.2 响应滞后与数据支撑缺失

3.3.3 引入智能算法的必要性分析

第四章 基于综合价值指数的智能辖区分配模型构建

4.1 问题定义与模型假设

4.1.1 辖区动态分配的业务场景定义

4.1.2 模型基本假设与边界条件

4.2 数据特征工程与综合价值指数（Index）构建

4.2.1 多源数据清洗与整合

4.2.2 基于归一化处理的医院价值量化模型

4.3 多目标规划模型构建

4.3.1 目标函数构建

4.3.2 约束条件设定

4.4 启发式求解算法设计

4.4.1 算法整体架构与流程

4.4.2 核心求解逻辑与优化策略

第五章 实证分析与多场景模拟验证

5.1 数据来源与实验设计

5.1.1 样本数据选取与脱敏处理

5.1.2 实验环境与参数设置

5.2 算法效果验证：人为设定结果与算法输出结果对比分析

5.2.1 指标均衡度对比

5.2.2 客户保留率与震荡成本分析

5.3 典型业务场景压力测试

5.3.1 场景一：常规年度辖区微调

5.3.2 场景二：战略收缩下的裁员合并

5.3.3 场景三：新产品上市下的组织扩张

第六章 企业内部管理的配套及算法的商业化前景评估

6.1 企业内部实施与变革管理

6.1.1 “人机协同”决策机制的建立

6.1.2 克服组织阻力的变革管理策略

6.1.3 数据治理与系统集成保障

6.2 算法模型的商业价值评估

6.2.1 对制药企业的降本增效价值

6.2.2 行业推广的可行性分析

第七章 结论与展望

7.1 主要研究结论

7.2 研究创新点

7.3 研究不足与未来展望

本人承诺：开题报告中的内容真实无误，若有不实，愿承担相应的责任和后果。 I hereby declare and confirm that the details provided in this Form are valid and accurate. If anything untruthful found, I will bear the corresponding liabilities and consequences.

学生签字/Signature of Student:

陈一

日期/Date: 2026-04-02